

감사결과보고서

- 차량분야 안전관리실태 특정감사 -

2019. 7.

한국철도공사
감사실

I 감사실시 개요

1. 감사배경 및 목적

이번 감사는 「2019년도 연간감사계획」에 따라 ‘철도기술분야 안전관리실태 특정감사’를 선정하고, 그 일환으로 차량분야 안전관리실태 전반에 대한 적법성·타당성 등을 점검하고, 문제점에 대한 시정·개선안 제시로 철도안전사고 예방에 기여하기 위해 본 감사를 실시하였음.

2. 감사대상 및 범위

본사 ○○○○단 및 산하 소속을 대상으로 2016. 1. 1.부터 2019. 6. 30.까지 42개월간 수행한 차량분야 안전관리 전반에 대하여 점검하였음.

3. 감사기간 및 인원

이번 감사는 2019. 6. 17.부터 같은 해. 6. 27.까지 9일간의 예비조사를 거쳐 2019. 7. 1.부터 같은 해 7. 19.까지 기간 중 15일간 감사실 6명의 내부감사인이 실지감사에 참여하였음.

4. 감사 중점사항

이번 감사에서는 본사 ○○○○단의 안전대책 이행 여부, 철도차량 유지보수, 차량검수 실명제, 사고복구 차량 및 장비운영, 안전용품 및 재고관리의 적정성 등을 점검하고 이에 대한 개선방안 제시에 중점을 두었음.

II 감사결과 처분요구사항 명세: 별첨

한국철도공사 상임감사위원회

제 목 안전대책 관련 지시 불이행

내 용

2018. 2. 2. 지시한 ‘2018년 차량분야 산업재해 근절대책(안) 알림’에 따르면, 각 소속에 맞게 자체계획을 수립하고 관련 실적을 보고하도록 지시하는 등 총 xx건의 안전대책과 관련하여 차량분야 산하소속은 안전대책을 철저히 이행하는 것이 타당하다.

그런데 위 부서는 2018년 현업 안전관리 강화를 위하여 총 xx건의 안전대책을 지시하면서, xx건은 지시사항에 대하여 이행을 완료한 반면, x건은 이행 중에 있었고, x건은 담당부서 실념 등으로 이행되지 않았다.

조치할 사항 ○○○○단장은 본사 안전대책에 대한 현업소속 이행력 강화를 위해 결과보고 누락 등이 발생하지 않도록 모니터링을 강화하고, 보고체계를 재정립 하시기 바랍니다.(통보)

한국철도공사 상임감사위원

제 목 철도차량 임시정비 소홀

내 용

「철도차량관리 세칙」 제14조에 따르면, 정비대상 차량이 입고하면 「철도차량 유지보수 세칙」 등 관계규정에 따른 필요한 조치를 취하여 다음 정비주기에 이를 때까지 정상기능을 유지하도록 규정하고 있다.

그런데 2016. 1.~2019. 6.까지 ○○정비단 등 중정비 소속에서 시행한 ‘임시정비’(T2)는 총 x,xxx건으로, 이 중 xx건은 중정비 후 x개월 이내에 중정비 점검항목과 동일한 항목에서 고장·장애가 발생하였다.

조치할 사항 ① ○○○○단장은 ‘임시정비’ 원인분석을 통한 정비품질 피드백 강화를 위해 임시정비 분류 체계를 개선하는 한편, ‘임시정비’ 발생에 대한 패널티 부여 방안을 마련하고(통보), ② ○○·○○○○단장은 ‘임시정비’ 최소화를 위해 예방정비를 철저히 시행하고, ‘임시정비’ 발생 시에는 원인분석 및 방지대책을 면밀히 강구하여 철도차량 유지보수의 효율성을 제고하시기 바랍니다.(통보)

한국철도공사 상임감사위원

제 목 임시정비 원인분석 및 방지대책 수립 소홀

내 용

○○○○단은 2016. 3. 7. ‘일반차량 임시정비 발생 예방대책 알람’을 통해, 차종별로 중요 정비항목에 대한 임시정비 기준을 마련하는 한편, 차량정비단장 및 지역본부 차량사업소장(이하 “정비소속”이라 함)으로 하여금 ‘임시정비 원인분석 및 방지대책’을 수립하여 매월 본사로 보고하도록 지시하였다.

그런데도 “정비소속”에서는 2016. 1.~2019. 6. 사이 총 x,xxx건의 임시정비를 시행하면서, x,xxx건은 원인분석 및 방지대책을 수립하여 본사로 보고한 반면, ○○본부 등 x개 본부에서 시행한 xx건은 원인분석 및 방지대책 자체를 수립하지 않았다.

한편, 객차 및 화차의 경우에는 임시정비 ‘원인분석 및 방지대책’ 수립 기준이 마련되어 있지 않았다.

조치할 사항 ① ○○○○단장은 차종별 ‘임시정비 원인분석 및 방지대책’에 대한 사각지대 해소를 위해 객차 및 화차에 대한 임시정비 기준을 마련하고(통보), ② ○○본부장은 중요 정비항목에 대한 임시정비 발생 시 원인분석 및 방지대책을 수립·보고하도록 하며(통보), ③ ○○본부장은 임시정비 원인분석 및 방지대책 수립업무를 소홀히 한 관련자에게 경고 및 주의 조치하시기 바랍니다.(경고, 주의)

한국철도공사 상임감사위원

제 목 철도차량 정비 실명제 확인업무 소홀

내 용

「차량정비에 대한 실명제 기준」 제2조에 따르면, 각종 정비를 시행하였을 때에는 담당자 및 확인자는 전산시스템(이하 “KOVIS”)에 정비항목별 유지보수 결과를 입력 또는 확인하도록 되어 있다.

그런데 ○○사업소 등 xx개 소속은 2018. 1. 1.~12. 31.까지 총 xx,xxx량(정비 오더 발생량)의 철도차량을 유지보수하면서, 철도차량 실명제와 관련하여 선임 차량관리장은 xx,xxx항목, 차량관리팀장은 x,xxx항목, 부서장은 x,xxx항목에 대해 확인자 검증 여부를 KOVIS에 입력하지 않고 차량을 출고하였다.

조치할 사항 ① ○○○○단장은 ○○○○센터와 협의하여 KOVIS에서 계층별 확인자의 확인등록 누락 시 오더 완료 확인(부서장) 및 기술적 완료(담당자) 처리가 불가하도록 하는 등 시스템을 개선하고(통보), ② xx개 지역본부장 및 x개 차량 정비단장은 철도차량 유지보수에 대한 계층별 확인등록 업무를 철저히 준수하며(통보), ③ ○○○○실장은 철도차량 실명제 관련 계층별 확인등록 업무를 소홀히 한 관련부서에 기관경고 및 기관주의 조치하시기 바랍니다.(기관경고, 기관주의)

한국철도공사 상임감사위원

제 목 선로보수용 침식차 정기정비 회기한도 초과

내 용

「철도차량 유지보수 세칙」 제4조 제1항에 따르면, 차량종류별 정비주기는 주행거리를 적용하되, ‘회기한도’를 두어 안전성을 확보하고 차량의 정비기준은 $\pm 10\%$ 범위 내에서 시행하도록 되어 있다.

그런데도 ○○본부 등 x개 지역본부의 경우, 담당자의 실념 등 주의의무 소홀로 침식차 xx량에 대하여 정당 정비일보다 짧게는 x일, 길게는 x,xxx일 간 회기한도를 초과한 것으로 확인되었다.

조치할 사항 ① ○○○○단장은 지역본부별로 소관 침식차에 대하여 정비 소속을 별도 지정·운영하는 등 침식차에 대한 정기정비를 철저히 하여 동일 사례가 발생하지 않도록 하고(통보), ② ○○본부 등 x개 ○○본부장은 소관 침식차 중 회기한도를 초과한 차량에 대하여 정기정비를 시행하도록 하며(시정), ③ ○○본부 등 x개 ○○본부장은 침식차 정기정비 업무를 소홀히 한 관련자에 대하여 경고 조치하시기 바랍니다.(경고)

한국철도공사 상임감사위원

제 목 동력차 운행정보기록장치 관리 부적정

내 용

「철도차량관리세칙」 제35조 제1항에 따르면, 차량사업소장은 동력차에 설치된 ‘운행정보기록체’를 취출하여 기록상태의 이상 유무를 확인하고 해당 자료를 다운받아 전산시스템에 등재하도록 되어 있다.

또한, 같은 조 제2항에 따르면, 승무사업소장은 ‘운행정보기록체’에 기록된 ATP 열차속도, 허용속도, 상용제동 및 비상제동, 운전경계장치 동작 및 차단 등 10개 항목의 자료를 동력차승무원 운전기량 향상을 위한 교육·평가 및 인증심의 자료로 활용하도록 되어 있다.

그런데 동력차 정비소속(xx개)은 2018. 10. 1.부터 같은 해 12. 31.까지 총 x,xxx량의 동력차를 정비하면서, 담당자 실념 등으로 xxx량에서 취출한 ‘운행정보기록체’ 등재를 누락하였다.

조치할 사항 ① xx개 지역본부장 및 ○○○○단장은 ‘운행정보기록체’ 정보를 그룹포털에 철저히 등재할 수 있도록 재발방지대책(직원교육 등)을 마련하고 (통보), ② ○○본부 x개 ○○본부장은 운행정보 등재 업무를 소홀히 한 관련자에 대하여 경고 및 주의 조치하시기 바랍니다.(경고, 주의)

한국철도공사 상임감사위원

제 목 철도차량 불량내역 처리 부적정

내 용

○○○○단은 2016. 9. 12. 「여객차량 고장통합관리 분석 및 프로세스 개선 대책 알림」을 통해, 열차승무원이 무선이동단말기로 입력한 고장내역에 대하여 정비를 철저히 시행하고, 조치결과를 5일 이내에 KOVIS에 입력하도록 지시하였다.

그런데도 위 부서는 2018. 1. 1.~12. 31.까지 1년간 열차승무원이 무선이동단말기로 입력한 xxx,xxx건의 고장내역을 정비하면서, xx,xxx건은 조치결과를 정상적으로 입력한 반면, xx,xxx건은 지연 입력(xx,xxx건)하거나 미입력(x,xxx)하였다.

조치할 사항 ○○본부 등 x개 ○○본부장 및 ○○○○단장은 감사일 현재 조치결과를 미 입력한 x,xxx건에 대하여 조치결과를 즉시 입력하고, 향후 조치 결과 입력을 철저히 이행하시기 바랍니다.(통보)

한국철도공사 상임감사위원

제 목 저항제어 전기동차 절연내압시험 누락

내 용

「저항제어 전기동차 유지보수 기준」 제9조에 따르면, 주회로차단기 정비는 구조검사, 윗터청소, 동작성능, 진공밸브 진공도, 공기누설, 절연저항, ‘절연내압 시험’을 시행하도록 되어 있다.

그런데도 ○○사업소는 전기동차 x량에 대하여 ‘절연내압시험’을 시행하지 못하고 ‘공기누설시험’ 등 나머지 x가지 시험만 실시 후 2019. 6. 7. 출창 처리하였다.

한편, ○○사업소는 2018. 8. 17. 기존 저항제어 시험기의 내구연한 경과 및 측정값 오류 발생으로 신규 구매요청을 하였으나, 2019. 7. 9. 감사일 현재까지 예산이 반영되지 않고 있었다.

조치할 사항 ① ○○○○단장은 전기동차의 주회로차단기 정상기능 여부 확인을 위하여 저항제어 시험기를 조속히 구매·보급하고(통보), ② ○○○○본부장은 저항제어 시험기 신규 구매 시 절연내압시험을 누락한 전기동차를 대상으로 시험을 실시하시기 바랍니다.(시정)

한국철도공사 상임감사위원

제 목 일반철도차량 표준 재창일수 미준수

내 용

2013. 11. 1. ‘일반차량 중정비 공정실사 결과 알림’ 및 2014. 3. 31. ‘재창차량 검수관리 철저’ 문서를 통해 표준 재창일을 초과하지 않도록 ○○○○정비단에 지시한 바 있다.

그런데 위 부서는 정비공정 지연, 해당 공정 외 추가정비 시행 등의 사유로 일반철도차량 중정비 표준 재창일이 초과되고 있는데도 표준 재창일 초과원인 분석, 표준 재창일 준수 지시 등 일반철도차량 중정비 표준 재창일 준수를 위한 조치 및 관리를 하지 않고 있었다.

조치할 사항 ① ○○○○단장은 차종별·검종별 정비공정 분석 등으로 일반 철도차량 중정비 표준 재창일 초과가 발생되지 않도록 대책을 마련하고(통보), ② ○○○○단장은 차종별·검종별 정비공정 분석 등을 통해 일반철도차량 중정비 표준 재창일 초과가 발생되지 않게 재창차량 검수관리 강화, 직원 교육 등 재발 방지 대책을 마련하시기 바랍니다.(통보)

한국철도공사 상임감사위원

제 목 사유화차 사외정비 검사 강화

내 용

「철도차량관리 세칙」 제14조에 따르면, 정비단장은 정비대상 차량이 입고하면 「철도차량 유지보수 세칙」 등에 따른 필요한 조치를 취하여 다음 정비주기에 이를 때까지 정상기능을 유지하도록 되어 있다.

그런데 임시정비는 공사의 경우 x,xxx량 중 x,xxx량에서, (주)○○○○의 경우 x,xxx량 중 x,xxx량에서 임시정비가 발생하는 등 (주)○○○○이 공사보다 임시 정비 발생률이 xx.x%P 높게 나타났다.

또한, 2017. 1.~2019. 4.까지 기관별로 시행한 중정비(GI-2) 화차의 제동계통 완해불량률을 보면, 공사는 정비량수 대비 x.x%인데 반해, (주)○○○○은 xx.x로 공사보다 x.x%P 높은 것으로 확인되었다.

조치할 사항 ○○○○단장은 화물열차의 안전운행을 위해 (주)○○○○에서 정비한 사유화차 검사업무 시 검사항목의 제동계통 등에 대한 검사를 강화할 수 있도록 조치하시기 바랍니다.(통보)

한국철도공사 상임감사위원

제 목 철도차량 보수품 하자처리 부적정

내 용

「물품관리 규정」 제163조에 따르면, 물품 사용부서장은 계약상대자에 하자 조치를 요구하였으나, 정당한 사유없이 2개월 이내에 하자조치 협의에 응하지 않는 경우, 하자조치 협의 후 2회 이상 협의사항을 이행하지 않는 경우, 동일 물품에 같은 하자가 3회 이상 발생하였을 경우 물품관리담당, 주관사업본부장 및 계약담당에게 통보하여 적당한 조치를 취하도록 되어 있다.

그런데 ○○본부 등 x개 소속에서 2016. 1. 1.~2018. 12. 31. 사이 발생한 하자는 총 xx건으로 ○○○○본부 등 x개 소속은 계약업체에게 하자발생을 통보한 이후, 하자조치 이행 협의 및 관련부서 회의를 시행하고, 계약업체에서 납품한 하자대체품 품질검사 및 현차시험 추진 등의 조치를 취하고 있으나, 감사일 현재 짧게는 x개월에서 길게는 x년 동안 하자가 완료되지 못하고 있었으며, ○○본부는 하자처리 이행을 독촉하는 등의 적극적인 조치를 취하지 않았다.

조치할 사항 ① ○○본부 등 x개 ○○본부장 및 ○○○○단장은 하자조치 이행 독촉 등 적절한 조치를 취하여 하자물품에 대한 조치가 완료되도록 하고 (통보), ② ○○본부장은 하자조치 이행 독촉 등 관련 업무를 소홀히 한 담당자에게 경고 조치하시기 바랍니다.(경고)

한국철도공사 상임감사위원

제 목 차량부품 적정재고 관리 부적정

내 용

「물품관리규정」 제43조에 따르면, 주관사업본부장은 적정재고관리 기준에 따라 소속별·품목별 적정재고수준을 정하여 적정재고를 운영하도록 되어 있다.

그런데도 위 부서는 감사일 현재 총 x,xxx개의 적정재고 관리품목을 운영하면서, 소속별·품목별 적정재고수준을 정하지 않고 품목별 전체 적정재고 수준만을 관리하고 있어 xx.x%에 해당하는 xxx개 품목이 적정재고 수준에 미달된 채 관리·운영되고 있었다.

이 중 xx개 품목은 안전용품 또는 핵심품목으로 그 중 xx개 품목은 구매가 진행 중이었으나, ‘철도용계전기’ 등 나머지 xx개 품목은 대체 사용이 가능한 대체품을 보유하고 있다는 사유로 적정재고 수준을 유지하지 못하고 있었다.

특히, 위 xx개 품목 중 ‘고속철도동력차연결장치’ 품목은 대체품의 재고 수량이 본래의 적정재고수준을 충족시키지 못한 채 관리되고 있어 실질적인 적정재고 수준 관리가 이루어지고 있지 않았다.

조치할 사항 ○○○○단장은 열차안전운행을 위해 적정재고 관리품목에 대하여 사규에 따라 철저히 관리하고, 대체품에 대한 기준 및 운영 방안 등이 포함된 적정재고 관리방안을 마련하시기 바랍니다.(권고)

한국철도공사 상임감사위원

제 목 차량안전용품 관리 부적정

내 용

「철도차량 안전용품 선정협의회 운영기준」 제4조에 따르면, ○○○○단장은 자체 협의회를 통해 안전용품의 선정, 취소에 대한 적정성 여부를 심의하도록 되어 있다.

또한, 「물품관리규정」 제49조에 따르면, 주관사업본부장은 열차의 안전운행과 관련된 물품은 다른 물품에 우선하여 확보하도록 되어 있다.

그런데도 위 부서는 차량안전용품 xxx개 품목 중 ‘다이어후램’ 등 xx개 품목이 안전용품 중의 하나인 다른 자재번호의 수리키트 품목에 포함되어 있는데도, 중복 여부에 대한 검토 없이 차량안전용품으로 관리하고 있었다.

또한, 차량안전용품 xxx개 품목 중 xxx개 품목은 적정재고 관리품목으로 지정하여 적정재고 수준을 관리하고 있었으나, ‘디젤기관차용 공기압축기 실린더’ 등 xx개 품목은 중요성에도 불구하고 사용빈도가 적다는 사유로 적정재고 관리품목으로 지정하지 않고 관리하고 있었다.

조치할 사항 ○○○○단장은 차량안전용품의 실질적 관리를 위해 중복 품목의 지정취소 등 품목의 적정여부를 재정비하고, 적정재고 관리품목으로 미 지정된 품목의 적정재고 관리방안을 마련하시기 바랍니다.(권고)

한국철도공사 상임감사위원

제 목 유니목 기본정비 및 고장조치 소홀

내 용

「사고복구차량 및 장비 유지관리 기준」 제7조에 따르면, 운영부서장은 유니목이 고장 난 경우 즉시 관리장에게 통보하고, 관리장은 고장상태에 따른 보수방안을 수립·시행하되, 자체보수가 어려울 경우 주관부서장에게 필요한 지원을 요청하도록 되어 있다.

또한, 같은 기준 제9조 및 제10조에 따르면, 운영부서장은 유니목의 가동시간, 주행거리 및 정비사항을 ‘유니목 가동시간 기록부’에 기록·관리하고, 유니목의 기본정비는 1일 1회 시행하고 그 결과를 ‘유니목 기본정비 작업표’에 기록·관리하도록 되어 있다.

그런데도 ○○사업소는 2018. 1. 1.~2019. 6. 26.까지 “복구장비 담당자의 지정휴무 및 출장”을 사유로 ‘기본정비 작업표’ 및 ‘가동시간 기록부’ 작성을 총 xx회 누락하였다.

특히, ○○사업소의 관리부서인 ○○○○본부 ○○처는 2019. 3. 8. 유니목 관련 커터기 고장 및 타이어 손상사실을 주관부서인 ○○○○단으로 보고하였으나, 감사일 현재까지 조치되지 않고 있었다.

조치할 사항 ○○○○본부장은 수리가 필요한 유니목은 정상기능이 확보되도록 즉시 조치하고, 정기점검 결과 및 가동시간 등에 대한 기록·관리를 철저히 하시기 바랍니다.(통보)

한국철도공사 상임감사위원

제 목 유니목 운전취급자 지정 부적정

내 용

「철도안전법 시행규칙」 [별표 1의2]에 따르면, 철도·도로를 모두 운행할 수 있는 철도복구장비는 철도장비 운전면허 취득자만 운전이 가능하도록 되어 있다.

또한, 「철도안전관리 시행세칙」 제29조에 따르면, 철도장비 운전면허 취득자는 운전실무수습 및 교육을 받아야 하고, 운전실무수습 구간 이외의 다른 구간에서는 운전업무를 할 수 없도록 되어 있다.

그런데 이번 감사기간 중 운전취급자 xx명의 자격을 확인한 결과, 정담당자 xx명은 모두 철도장비 운전면허를 취득한 반면, 부담당자 xx명 중 xx명은 미취득한 것으로 확인되었다.

또한, 철도장비 운전면허 소지자 xx명 중 xx명은 실무수습구간에 대해 승인을 받지 않아 실제 선로를 운전할 수 없었다.

조치할 사항 ① ○○○○단장은 적법한 운전취급자 확보방안을 마련하여 시행하고(통보), ② ○○본부 등 x개 ○○본부장 및 ○○○○단장은 실무수습구간 승인을 받지않은 직원은 빠른 시일 내에 구간인증을 받고, 운전면허 취득 지원 방안을 마련하시기 바랍니다.(통보)

한국철도공사 상임감사위원

제 목 유니목 활용도 미흡

내 용

유니목은 고가의 장비임에도 불구하고 도로와 철도를 모두 운행할 수 있는 철도복구 장비로써, 출동시간 단축, 사고현장 접근성 용이, 잭 등 복구장비 사용편의 등 기존 잭키트보다 사고복구에 유용할 것으로 판단하여 도입·운용하고 있다.

그런데도 이번 감사기간 중 2016~2018년까지 유니목 및 유니목과 유사한 기능을 수행하는 잭키트의 운용실태를 확인한 결과, 총 xx회의 비상사태에 대하여 잭키트는 xx회 출동한 반면, 유니목은 x회만 출동하는 등 유니목의 활용빈도가 매우 낮게 나타났다.

이와 같이 유니목의 활용빈도가 낮게 나타난 사유는 총 xx대의 유니목 중 x대는 지자체 차량등록사업소를 통해 차량등록을 한 반면, 나머지 xx대는 “고가의 등록비” 등을 사유로 차량등록을 하지 않아 도로를 주행할 수 없는 실정이었다.

조치할 사항 ○○○○단장은 유니목 활용빈도 저하 원인 등 종합적인 자료 검토를 통한 사용여부를 결정하여 운영하시기 바랍니다.(통보)